

1. El modelo adopta la forma

$$\mathbf{Y} = \beta \mathbf{x} + \boldsymbol{\epsilon},$$

con $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)^\top$ y $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$. Podemos notar que

$$\text{Cov}(\boldsymbol{\epsilon}) = \sigma^2 \text{diag}(x_1^2, \dots, x_n^2).$$

Sea $\mathbf{W} = \text{diag}(x_1^2, \dots, x_n^2)$, tenemos que

$$\hat{\beta} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x})^{-1} \mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{Y} = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{Y}}{\mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x}}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} x_1^{-2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_2^{-2} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x_n^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= (x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = n. \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{Y} &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} x_1^{-2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x_2^{-2} & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & x_n^{-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} \\ &= (x_1^{-1}, \dots, x_n^{-1}) \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i}. \end{aligned}$$

Es decir, el estimador mínimos cuadrados ponderados de β asume la forma:

$$\hat{\beta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{x_i},$$

con varianza dada por

$$\text{var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (\mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x})^{-1} = \frac{\sigma^2}{\mathbf{x}^\top \mathbf{W}^{-1} \mathbf{x}} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

2. El modelo puede ser escrito como

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X} \boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathbf{N}_T(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}),$$

con

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_T \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & z_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & z_T \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

donde $z_i = x_i - \bar{x}$, $i = 1, \dots, T$. Sabemos que

$$h_{ii} = \mathbf{x}_i^\top (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_i,$$

con $\mathbf{x}_i^\top$ la i -ésima fila de la matriz de diseño. En nuestro caso

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & \mathbf{z}^\top \mathbf{z} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_i = (1, z_i)^\top,$$

donde $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_T)^\top$ de este modo,

$$h_{ii} = (1, z_i) \begin{pmatrix} 1/T & 0 \\ 0 & 1/\|\mathbf{z}\|^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ z_i \end{pmatrix} = \frac{1}{T} + \frac{z_i^2}{\|\mathbf{z}\|^2},$$

como $z_i = x_i - \bar{x}$ y $\|\mathbf{z}\|^2 = \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2$, y sigue el resultado.

3. El estadístico F para probar que $r - p$ parámetros del modelo son cero es:

$$F = \frac{(RSS_H - RSS)/(r - p)}{s^2},$$

donde RSS_H es la suma de cuadrados residual cuando existen p parámetros en el modelo, es decir, $RSS_H = RSS_p$. Luego,

$$\begin{aligned} F_p &= \frac{(RSS_p - RSS)/(r - p)}{s^2} \\ (r - p)F_p &= \frac{RSS_p}{s^2} - \frac{(n - r)s^2}{s^2} = \frac{RSS_p}{s^2} - n + r \\ &= C_p - 2p + r = (C_p - p) + (r - p), \end{aligned}$$

desde donde obtenemos que

$$F_p = \frac{C_p - p}{r - p} + 1.$$